

ARQUITECTURA Y DISEÑO DE DESPLIEGUE II

Escenario

Un software para gestión de laboratorio, comienza a recibir tres veces más usuarios de lo habitual. Diariamente se suben resultados de estudios, y los pacientes acceden simultáneamente desde distintos dispositivos para poder ver los resultados. El servidor actual empieza a mostrar lentitud y caídas frecuentes. El equipo técnico dispone de un presupuesto limitado y necesita una solución rápida para mantener el servicio activo sin perder datos ni interrumpir la atención a los pacientes.

1. Identificar el problema: ¿Qué tipo de dificultad técnica se presenta?

Se presenta una saturación de infraestructura que afecta la disponibilidad del servicio. El aumento de la demanda (procesamiento de análisis, carga de resultados y consultas de pacientes) sobrepasó la capacidad de procesamiento y memoria del servidor (único). Esto genera una degradación del servicio que pone en riesgo la atención al paciente y la persistencia de datos críticos.

2. Evaluar alternativas: Ventajas y desventajas en este caso

Escalabilidad Vertical:

Ventajas: Es fácil de implementar, rápida de configurar y no requiere cambios en el software del laboratorio. Es ideal para una mejora inmediata del rendimiento.

Desventajas: El sistema sigue teniendo un único punto de fallo y el beneficio está limitado por el hardware físico.

Escalabilidad Horizontal:

Ventajas: Ofrece alta disponibilidad y tolerancia a fallos; si un servidor falla, otros responden.

Desventajas: Necesita una inversión inicial más alta y mayor complejidad técnica para sincronizar los datos médicos entre servidores.

3. Justificar la elección: ¿Cuál sería la más adecuada?

Considerando que el presupuesto es limitado y se necesita una solución rápida, la escalabilidad vertical es la estrategia más adecuada para este contexto inmediato, además que al ser un laboratorio no aumentaría por ej.: de 100 pacientes a 1000 en un fin de semana o en un mes, sino que sería de manera gradual y progresiva, por lo tanto, no haría falta (por el momento) un escalado horizontal que si bien es mejor no se justifica para un laboratorio de análisis clínicos.

Por lo tanto, el escalado vertical es más económico en fases iniciales y permite una mejora inmediata simplemente aumentando CPU o RAM. Dado que es un laboratorio que está creciendo lentamente, una actualización directa del hardware permitirá que la aplicación siga funcionando sin la complejidad técnica y el costo que implica un escalado horizontal.

4. Proponer herramientas: ¿Qué herramientas o servicios podrían implementarse?

Escalabilidad Vertical: Actualización física de componentes como módulos de RAM (ej. pasar de 64 GB a 128 GB), procesadores con más núcleos, o unidades de almacenamiento (Discos duros) más rápidas.

Escalabilidad Horizontal (a futuro): Un balanceador de carga para distribuir las peticiones entre varios de servidores.

5. Reflexión final: Relación con patrones de diseño y alta disponibilidad

Esta decisión demuestra que la arquitectura de despliegue debe equilibrar el rendimiento y el costo. Mientras que el escalado vertical resuelve el problema de capacidad rápidamente, la alta disponibilidad real se alcanza mejor mediante el escalado horizontal, ya que este último utiliza varios servidores listos para responder y así asegurar la continuidad del servicio ante distintos fallos que pueda tener. Con el tiempo y a medida que aumenta la cantidad de pacientes se podrá combinar ambos para poder lograr un sistema que no se detenga si una pieza falla.